

1996–2025 년 강한 지자기폭풍과 태양 기원에 관한 통계적 연구

원제: Statistical Study of Intense Geomagnetic Storms
and Their Solar Origins over the Period 1996–2025

Arron Augustine D’Awarave

P. Vemareddy

Solar Physics (Springer), Vol. 301, Article 85, 2026

DOI: 10.1007/s11207-026-02666-6

ADS: 2026SoPh..301...85A

번역·분석: SSWL Paper-Mate (Claude)

Contents

확보 범위 및 한계	2
1 초록	3
2 본문 (페이월로 미확보)	3
3 논문 구조 (추정)	3
4 그림 분석	4
4.1 그림 1. 두 ICME 사례의 현장 (in-situ) 시계열 2 열 비교	4
4.2 그림 2. 2023 년 4 월 폭풍의 태양 기원 추적 — AR 13283	5
4.3 그림 3. 2013 년 3 월 폭풍의 태양 기원 — AR 11692	6
4.4 그림 4. 스텔스 CME 사례 — “조용한 영역 (Quiet Region)” 기원 폭풍 (2023 년 3 월)	7
4.5 그림 5. 2024 년 5 월 슈퍼스톰 — AR 13664 다중 관측 종합 ($Dst -406$ nT)	8
4.6 그림 6. 2024 년 10 월 폭풍 — AR 13848 + STEREO-A COR2 입체 관측	9
4.7 그림 7. 흑점수와 Dst 의 30 년 장기 시계열 (1996–2025)	10
4.8 그림 8. 연도별·월별 폭풍 발생 빈도 (태양주기별 색 구분)	11
4.9 그림 9. CME 태양 기원의 원반상 공간 분포 (동서 비대칭)	12
4.10 그림 10. 플레어 강도 vs Dst 산점도	13
4.11 그림 11. CME 속도와 전달시간의 히스토그램	14
4.12 그림 12. Dst -전달시간 vs CME 속도의 회귀	15
4.13 그림 13. 피크 남향 B_z 와 전체 자기장 B_{tot} 의 히스토그램	16
4.14 그림 14. Dst vs 피크 B_z / B_{tot} 의 선형 회귀 — 핵심 상관	17
4.15 그림 15. Dst vs 행성간 전기장 E_y 의 선형 회귀	18
4.16 그림 시각적 서사 종합	18
5 참고문헌 (102 개)	19
6 통합 전문용어표	24

확보 범위 및 한계

확보 범위 및 한계

이 문서는 논문 전문 (full text) 번역이 **아닙니다**.

본 논문 (D'Awarave & Vemareddy, *Solar Physics* 301:85, 2026) 은 **Springer 유료 페이지** 뒤에 있으며, arXiv 프리프린트도 존재하지 않는다. 따라서 본문 PDF 를 확보하지 못했고, 이 문서는 **공개적으로 접근 가능한 자료에 한정된 부분 번역·분석물**이다.

항목	확보 여부	비고
초록 (Abstract) 원문	확보	Springer 공개 HTML, 한국어 완전 번역 수록
그림 15 개 이미지	확보	고해상도 PNG 다운로드
참고문헌 102 개 목록	확보	원문 서지정보 그대로 수록
Introduction 본문	미확보	페이지
Data and Methodology 본문	미확보	페이지
Results 본문	미확보	페이지
Discussion 본문	미확보	페이지
Conclusions 본문	미확보	페이지
Table 2 (139 개 폭풍 목록)	미확보	캡션만 공개, 표 본문은 페이지
그림 캡션 원문	미확보	페이지

그림 분석 방법: 제 4 절의 그림 분석은 캡션 원문 없이 figure-analyst 가 이미지를 직접 시각적으로 판독한 결과다. 캡션·본문과의 대조는 본문 PDF 확보 후에만 완전히 이루어질 수 있다.

다음 단계: 기관 구독 권한이 있다면 papers/paper.pdf 에 논문 PDF 를 저장한 후 paper-fetcher 를 재실행하면 본문 전문 번역이 가능하다.

1 초록

현장 (in situ) 지자기 및 태양풍 관측 자료를 활용하여, 1996 년부터 2025 년까지 태양 주기 (Solar Cycle, SC) 23, 24, 그리고 현재 진행 중인 SC 25 에 걸쳐 발생한 강한 지자기폭풍 (Geomagnetic Storm, GMS) 의 종합 목록을 제시한다. 본 연구는 $Dst \leq -100$ nT 기준을 충족하는 폭풍을 대상으로 하며, 주로 행성간 코로나물질방출 (Interplanetary Coronal Mass Ejection, ICME) 에 의해 구동되는 이들 폭풍의 태양 기원 영역을 식별하고 특성을 규명하는 것을 주목표로 한다. 태양 및 태양권 관측위성 (Solar and Heliospheric Observatory, SOHO), 태양-지구 관계 관측위성 (Solar TErrestrial RElations Observatory, STEREO), 태양역학관측위성 (Solar Dynamics Observatory, SDO) 의 다파장 원격 탐지 관측 자료를 이용해 지자기폭풍을 태양 기원까지 역추적한다. 총 139 개의 강한 폭풍이 확인되었으며, 그 중 120 개는 ICME 구동, 19 개는 동시회전상호작용영역 (Corotating Interaction Region, CIR) 과 관련된다. ICME 구동 폭풍은 CIR 구동 폭풍 ($Dst = -130$ nT) 에 비해 훨씬 큰 강도 ($Dst = -422$ nT) 에 도달한다. 6 개 사례가 스텔스 CME (stealth CME) 와 연결되며, 이 폭풍 목록에는 SC 25 중 발생한 두 건의 슈퍼스톰 (super storm) 이 포함되는데, 그 중 20 년 만에 최강인 2024 년 5 월 사건 ($Dst = -406$ nT) 도 포함된다.

이로부터 도출된 통계적 결론은 다음과 같다.

- i) 폭풍 발생 빈도와 강도는 태양 주기 세기 및 흑점수와 잘 대응하는 것으로 나타났다. SC 23 에서는 슈퍼스톰 10 건을 포함한 87 건의 폭풍이 발생했고, SC 24 에서는 슈퍼스톰 없이 26 건, SC 25 에서는 슈퍼스톰 2 건을 포함한 26 건의 폭풍이 발생했다.
- ii) CME 발원 영역은 뚜렷한 동서 비대칭성을 보이며, 대다수 (69%) 가 태양 서반구에서 기원한다.
- iii) 폭풍 강도는 플레어 강도 및 CME 속도에 대해 약한 의존성을 나타내지만, 극단적인 폭풍은 평균적으로 더 높은 CME 속도 및 더 큰 플레어 강도와 관련된다.
- iv) Dst 지수는 최대 남향 B_z , 총 자기장 강도와 강한 상관관계 (0.74) 를 보이며, 선형 피팅 결과 Dst 는 최대 B_z 의 5 배라는 통계적 관계식을 얻었다.
- v) Dst 지수는 전기장 E_y 와 유의미한 상관관계를 나타내며, 선형 관계식

$$Dst = 6.1 \times E_y - 89.3$$

이 성립한다.

이러한 결과들은 심각한 지자기 활동을 유발하는 데 있어 ICME 자기 구조의 지배적 역할을 재확인하며, 태양 주기에 걸친 강한 지자기폭풍의 태양 기원 및 지구 효과성 (geoeffectiveness) 에 대한 최신 관점을 제공한다.

2 본문 (페이월로 미확보)

이 절의 내용은 확보되지 않았다. Introduction, Data and Methodology, Results, Discussion, Summary and Conclusions 등 본문 전체는 Springer 페이월로 접근 불가하여 번역을 수행하지 못했다. 아래 그림 분석 (제 4 절) 은 그림 이미지를 직접 시각 판독하여 본문 내용을 간접적으로 파악한 것이다.

3 논문 구조 (추정)

아래 구조는 초록 내용과 *Solar Physics* 통계 논문의 표준 형식, 그리고 그림 배치 패턴으로부터 추정한 것이다. 실제 섹션 제목과 순서는 본문 PDF 확보 후 확인이 필요하다.

섹션	추정 제목	관련 그림
1	Introduction	—
2	Data and Methodology	Fig. 1–6
3	Results / Statistical Analysis	Fig. 7–15, Table 1–2
4	Discussion	—
5	Summary and Conclusions	—
부록	Storm List (Table 2: 139 개 폭풍)	—

4 그림 분석

아래 그림 분석은 **캡션 원문 없이** *figure-analyst* 가 이미지를 직접 시각적으로 판독한 결과다. 캡션 원문과의 대조는 본문 PDF 확보 후 완료할 수 있다. 판독 추정 사항은 해당 항목에 명시했다.

4.1 그림 1. 두 ICME 사례의 현장 (in-situ) 시계열 2 열 비교

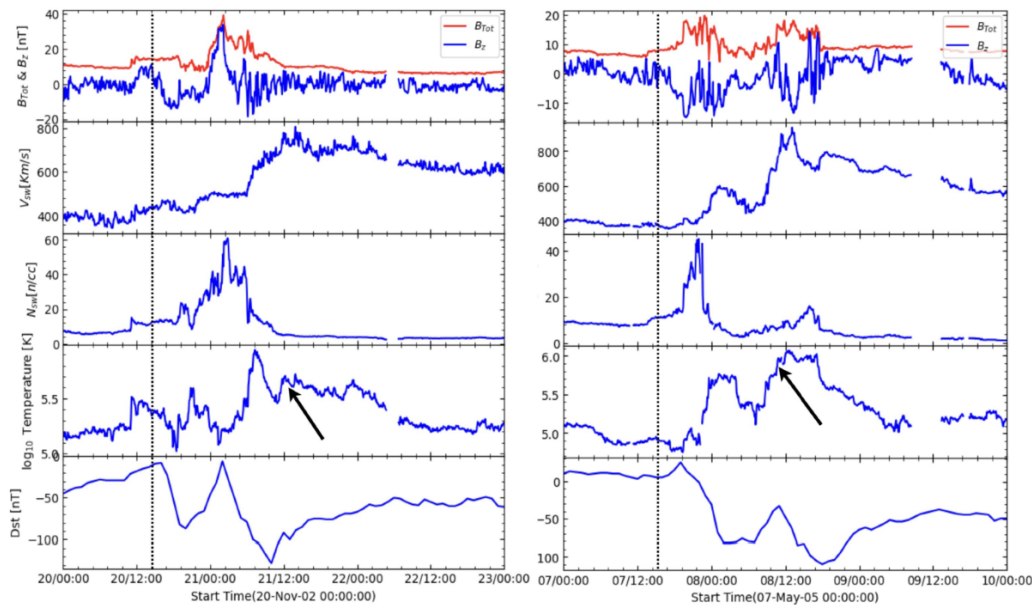


Figure 1: 두 ICME 사례의 현장 시계열 2 열 비교. 각 열이 하나의 폭풍 사례를 다루며 위에서부터 B_z/B_t [nT], 태양풍 속도 V_{sw} [km/s], 양성자 밀도 N_p [cm^{-3}], 온도 [K], Dst 지수 [nT] 5 개 패널로 구성된다. 검은 화살표가 자기구름 (MC) 통과 구간을 표시한다.

유형: 다중 패널 시계열 플롯 (2 열 × 5 행)

내용: ICME 가 지구를 통과할 때의 전형적인 현장 관측 신호를 두 사례로 나란히 보여준다. 충격파 (shock) 도달 → 속도·밀도·온도의 급격한 상승 → 자기구름 구간에서 B_z 가 강하게 남향(음)으로 전환 → 자기재결합으로 링전류 (ring current) 가 강화되어 Dst 가 깊은 음의 골을 형성하는 인과 사슬이 시각적으로 드러난다.

논문에서의 역할: 139 개 폭풍을 분류·통계화하기 전에, ”강한 폭풍 1 건을 현장 데이터로 식별·특성화하는 방법론 템플릿”을 제시하는 도입부 그림이다. B_z 남향 → Dst 골이라는 인과관계는 뒤의 통계 그림 (그림 13-14) 에서 정량화될 핵심 주장 ($\text{Dst} \approx 5 \times B_z$) 의 정성적 근거가 된다.

4.2 그림 2. 2023 년 4 월 폭풍의 태양 기원 추적 — AR 13283

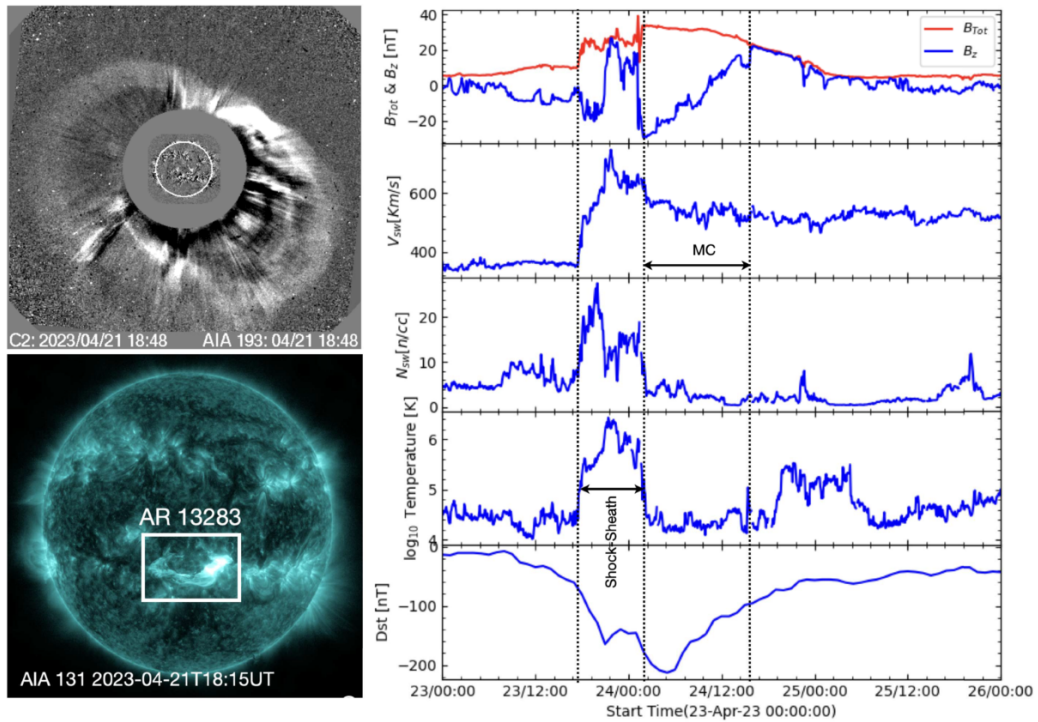


Figure 2: 2023 년 4 월 폭풍의 태양 기원 추적. 좌측: LASCO 코로나그래프에서 포착된 헤일로 CME(상)와 SDO/AIA 131Å 영상의 활동영역 AR 13283(하). 우측: 현장 5 단 시계열 (기점 2023 년 4 월 23 일). 자기구름 (MC) 및 시스 (Sheath) 구간 표시.

유형: 원격탐사 이미지 2 매 + 현장 시계열 5 단 복합 그림

내용: 활동영역 AR 13283 에서 분출한 필라멘트가 빠른 헤일로 CME 로 발전하고, 약 이틀 뒤 지구에서 자기구름을 동반한 ICME 로 관측되어 강한 폭풍을 일으킨 단일 사건의 태양 → 지구 전 과정을 한 화면에 담았다. 참고문헌 80 번 (Vemareddy 2024) 과 직접 연결되는 사례다.

논문에서의 역할: 논문의 핵심 목표인 ”폭풍을 태양 기원으로 역추적” 방법을 구체적 사례로 시연한다. SC 25 시기의 대표적 ICME 기원 폭풍으로, 통계 모집단 (120 ICME 기원) 에 포함되는 한 데이터 점이 어떻게 만들어지는지 보여준다.

4.3 그림 3. 2013 년 3 월 폭풍의 태양 기원 — AR 11692

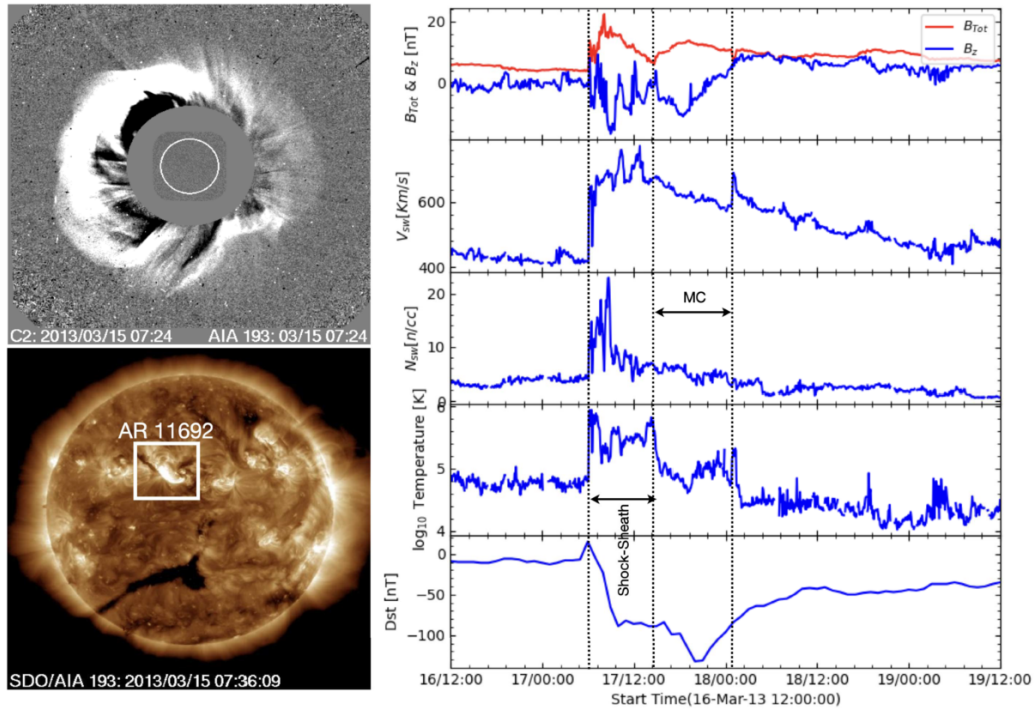


Figure 3: 2013 년 3 월 폭풍의 태양 기원. 좌측: LASCO 헤일로 CME(상, 2013-03-15) 와 SDO/AIA 193Å 영상의 AR 11692(하). 우측: 현장 5 단 시계열 (기점 2013 년 3 월 16 일 12:00 UT). 자기구름 (MC) 구간 표시.

유형: 원격탐사 이미지 2 매 + 현장 시계열 5 단 복합 그림

내용: SC 24 시기 (2013 년 3 월 17 일, ”성 패트릭의 날” 계열 폭풍으로 추정) 의 ICME 기원 폭풍을 그림 2 와 동일한 방법론으로 추적한다.

논문에서의 역할: 그림 2(SC 25) 와 짝을 이루어 서로 다른 태양주기 (SC 24) 의 ICME 기원 폭풍도 동일한 방법으로 추적 가능함을 입증한다.

4.4 그림 4. 스텔스 CME 사례 — “조용한 영역 (Quiet Region)” 기원 폭풍 (2023 년 3 월)

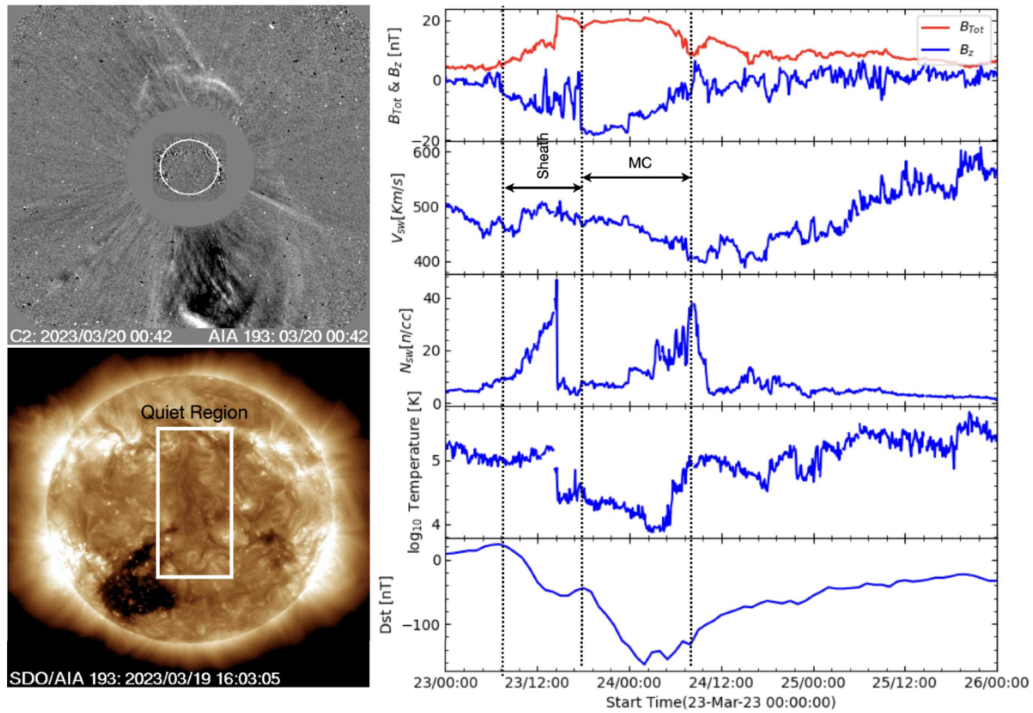


Figure 4: 스텔스 CME 사례. 좌측: LASCO 차분영상 (상, 2023-03) 과 SDO/AIA 193Å 영상 (하, 2023-03-19 16:03 UT) — 흰 사각형 안에 “Quiet Region” 표기로 뚜렷한 활동영역이 없음을 명시. 우측: 현장 5 단 시계열 (기점 2023 년 3 월 23 일), 시스 (Sheath) 와 자기구름 (MC) 구간 별도 표시.

유형: 원격탐사 이미지 2 매 + 현장 시계열 5 단 복합 그림

내용: 저코로나 (low corona) 에 뚜렷한 분출 흔적을 남기지 않는 스텔스 CME 가 강한 폭풍을 일으키는 특수 사례다. 태양면에 명확한 활동영역이 없어도, 현장에서는 시스 + 자기구름 구조와 -100 nT 급 Dst 골이 또렷이 나타난다.

논문에서의 역할: 초록에 명시된 “6 건이 스텔스 CME 와 연관” 을 뒷받침하는 대표 그림이다. 참고문헌 55(Nitta et al. 2021) 와 84(Vemareddy & Selva Bharathi 2025) 와 연결된다.

4.5 그림 5. 2024 년 5 월 슈퍼스톰 — AR 13664 다중 관측 종합 (Dst -406 nT)

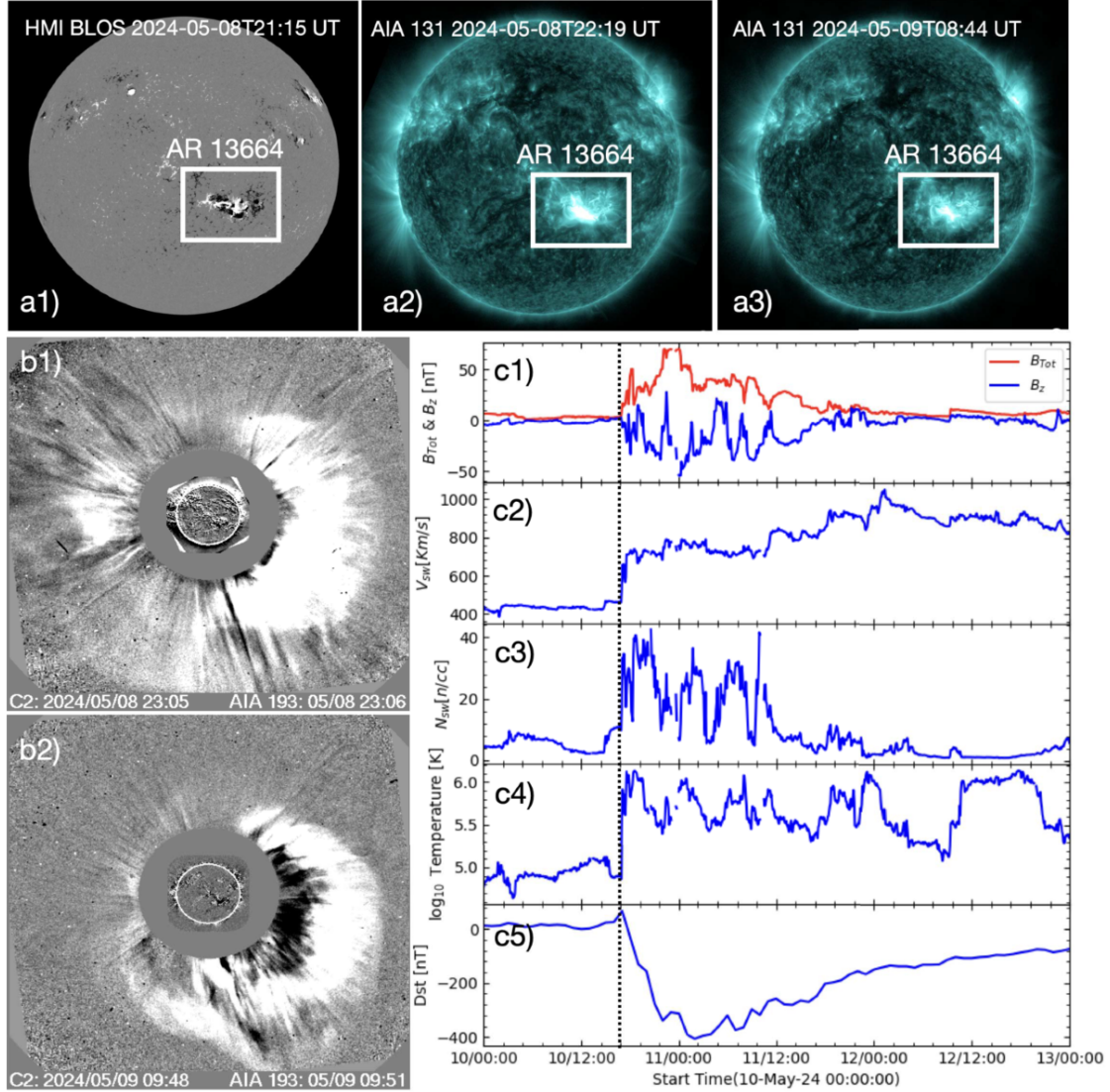


Figure 5: 2024 년 5 월 슈퍼스톰 (AR 13664) 다중 관측 종합. 상단 (a1): HMI 시선방향 자기장 (2024-05-06), (a2, a3): AIA 131Å 영상 2 매 (2024-05-09). 중간 (b1, b2): LASCO 헤일로 CME 연속 분출. 우측 (c1–c5): 현장 5 단 시계열 (기점 2024-05-10) — B_t 가 극단값, V_{sw} 가 800 km/s 초과, Dst 가 약 -400 nT 급.

유형: 다파장 영상 5 매 + 현장 시계열 5 단의 대형 복합 그림 (라벨 a1–a3, b1–b2, c1–c5)

내용: 2020 년대 최강 폭풍인 2024 년 5 월 사건 (Gannon storm, Dst = -406 nT) 을 태양면 자기장 (HMI)·고온 코로나 (AIA 131Å)·CME(LASCO)·지구 현장 관측까지 한 장에 총망라한 종합 그림이다. 거대 흑점군 AR 13664 가 짧은 기간에 다수의 강력한 분출을 일으켜 연속적인 ICME 가 누적되었고, 그 결과 $B_t \cdot V_{sw}$ 가 극단값을 기록하며 Dst 가 -400 nT 급으로 급락했다.

논문에서의 역할: 초록의 “May 2024 event (Dst = -406 nT), the strongest in two decades” 를 직접 입증하는 핵심 사례 그림이다. 통계 회귀 (그림 14-15) 의 우측 극단 이상치가 실제로 어떤 태양 사건에서 나왔는지 설명한다. 참고문헌 78(Tulasi Ram et al. 2024) 과 연결된다.

4.6 그림 6. 2024 년 10 월 폭풍 — AR 13848 + STEREO-A COR2 입체 관측

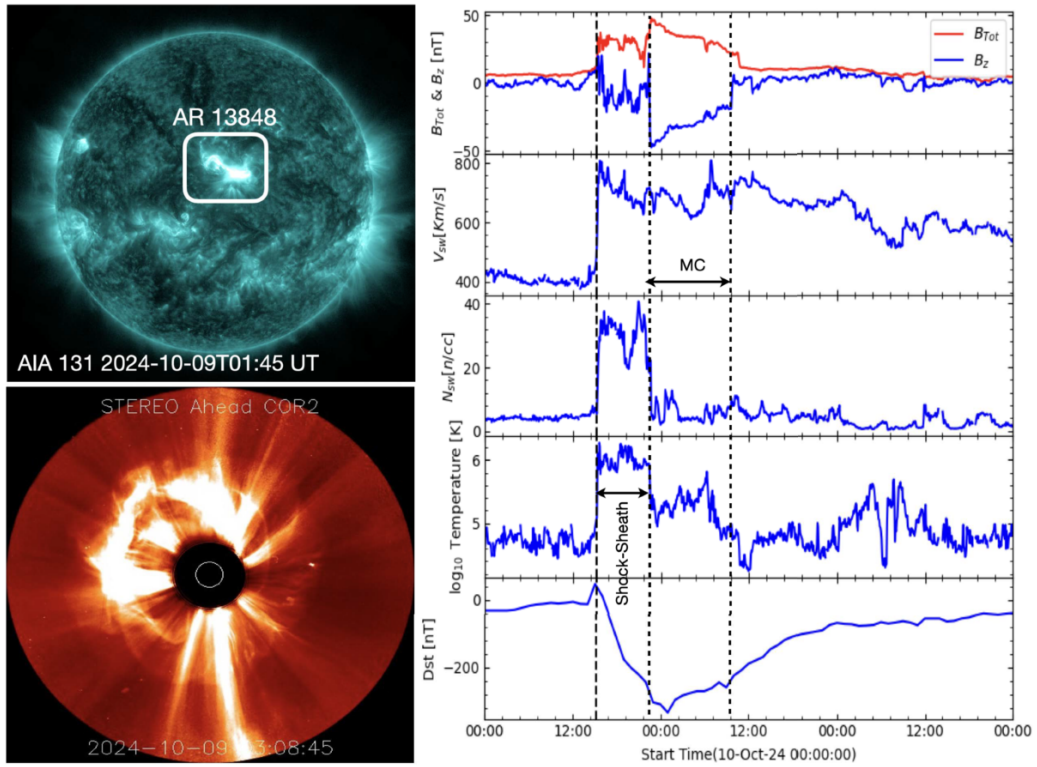


Figure 6: 2024 년 10 월 폭풍의 입체 관측. 좌측: AIA 131Å 영상의 AR 13848(상, 2024-10-09 01:45 UT) 과 STEREO-A/COR2 측면 시점 CME(하). 우측: 현장 5 단 시계열 (기점 2024-10-10), 충격 파/시스 (Shock/Sheath) 와 MC 구간 표시.

유형: 원격탐사 이미지 2 매 (AIA + STEREO) + 현장 시계열 5 단 복합 그림

내용: SC 25 의 또 다른 ICME 기원 폭풍을 SDO(지구 시점) + STEREO-A(측면 시점) 두 관측 위치에서 동시에 포착한 사례다. STEREO 측면 관측은 CME 의 3 차원 전파 방향과 속도 추정 정확도를 높인다.

논문에서의 역할: 사례군 (그림 1–6) 의 마지막으로, 다중 시점 관측 자산까지 동원해 태양 기원을 추적할 수 있음을 보여준다.

4.7 그림 7. 흑점수와 Dst 의 30 년 장기 시계열 (1996–2025)

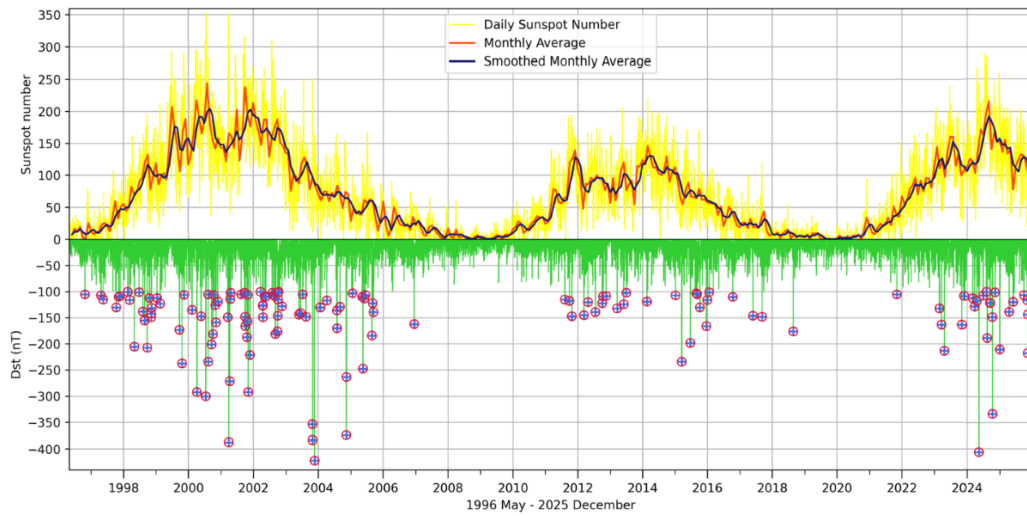


Figure 7: 1996–2025 년 흑점수와 Dst 시계열. 상단: 일일 흑점수 (노랑), 월평균 (주황), 평활 월평균 (검정). SC 23(2001 년), SC 24(2014 년), SC 25(2024 년) 봉우리 확인 가능. 하단: 개별 폭풍 Dst 골 (초록 수직선) 과 강한 폭풍 표시 (자홍색 원). 가장 깊은 골이 2000–2004 년에 집중된다.

유형: 상하 2 단 시계열 플롯

내용: 상단 (태양 활동) 과 하단 (지자기 교란) 을 시간축으로 정렬하여, 흑점수가 높은 태양극 대기에 강한 폭풍이 집중됨을 한눈에 보여준다. 2008–2010 년, 2019–2020 년 태양극소기에는 폭풍이 거의 없다.

논문에서의 역할: 초록 결론 (i) ” 폭풍 발생 강도가 태양주기 강도·흑점수와 잘 대응한다” 를 직접 입증하는 그림이다.

4.8 그림 8. 연도별·월별 폭풍 발생 빈도 (태양주기별 색 구분)

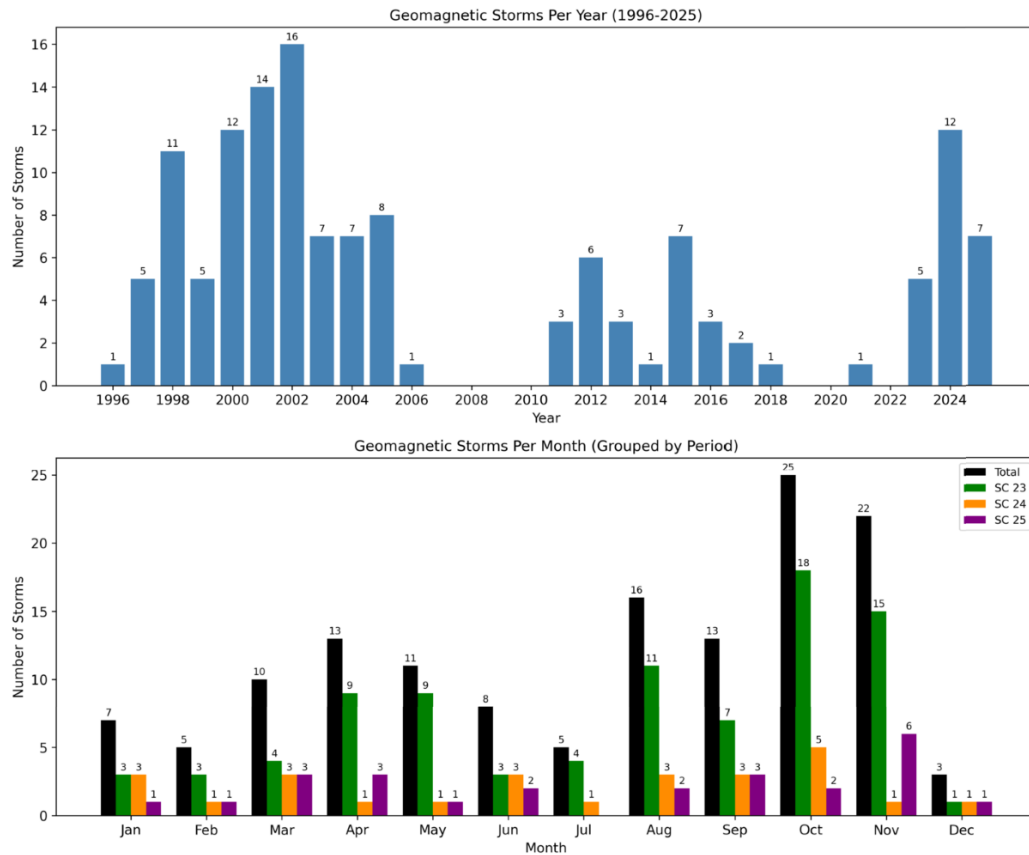


Figure 8: 폭풍 발생 빈도. 상단: 연도별 폭풍 수 (1996–2025), 2002 년 최다 (16 건), 2024 년 2 위 (12 건). 하단: 월별 폭풍 수, SC 23(초록)·SC 24(주황)·SC 25(자주) 색 구분. 10 월 (25 건)·11 월 (22 건) 피크가 뚜렷한 반년주기 변동.

유형: 상하 2 단 막대그래프

내용: 연도별로는 폭풍 빈도가 태양주기 극대와 정확히 동기화되며, 월별로는 춘분·추분 부근에 강한 폭풍이 집중되는 반년주기 변동 (Russell–McPherron 효과) 이 명확하다.

논문에서의 역할: 초록 결론 (i) 의 정량적 분해 (SC 23=87 건, SC 24=26 건, SC 25=26 건) 와 계절성을 동시에 입증한다.

4.9 그림 9. CME 태양 기원의 원반상 공간 분포 (동서 비대칭)

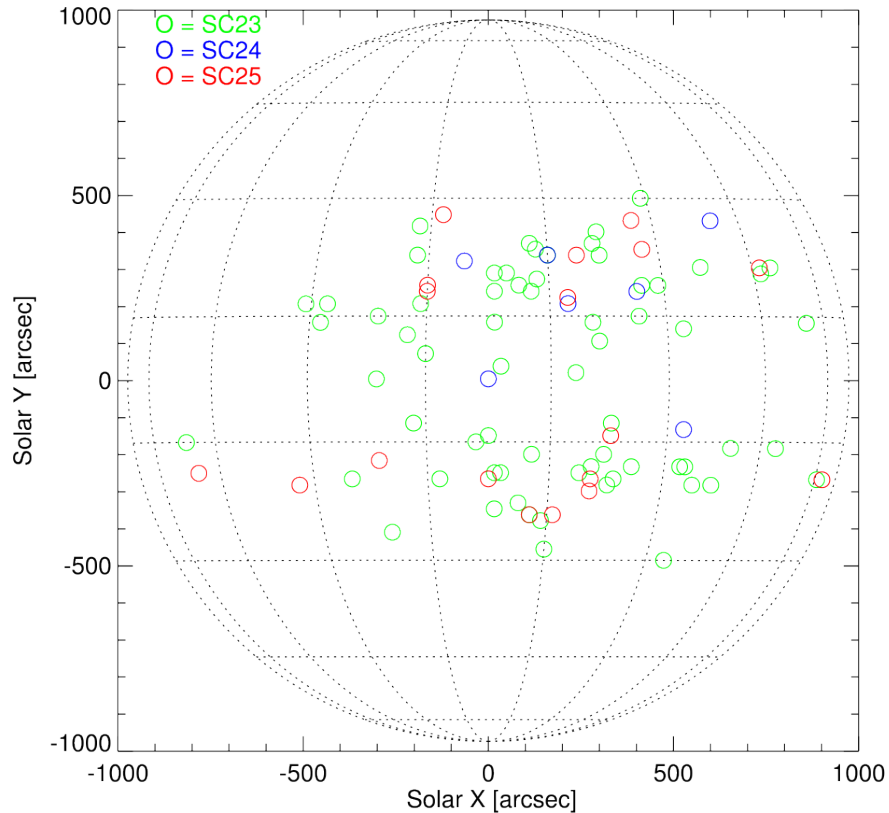


Figure 9: 강한 폭풍을 일으킨 CME 의 태양면 발원지 분포. Solar X-Solar Y [arcsec] 좌표; 헬리오 그래픽 격자 위 산점도. SC 23(초록 원), SC 24(파랑 원), SC 25(빨강 원). 서반구 (Solar X > 0) 에 점들이 편중되어 동서 비대칭 (서반구 69%) 이 뚜렷하다.

유형: 태양 원반 투영 산점도

내용: 강한 폭풍을 일으킨 CME 의 태양면 발원지를 한 원반 위에 모두 찍은 지도다. 서반구 (Solar X > 0) 쪽이 더 뻣뻣하며, 이는 파커 나선 (Parker spiral) 자기장 구조상 서반구 기원 CME 가 지구와 더 잘 자기적으로 연결되기 때문으로 해석된다.

논문에서의 역할: 초록 결론 (ii) ”CME 기원이 뚜렷한 동서 비대칭을 보이며 다수 (69%) 가 서 반구에서 발원” 을 직접 시각화한 핵심 그림이다.

4.10 그림 10. 플레어 강도 vs Dst 산점도

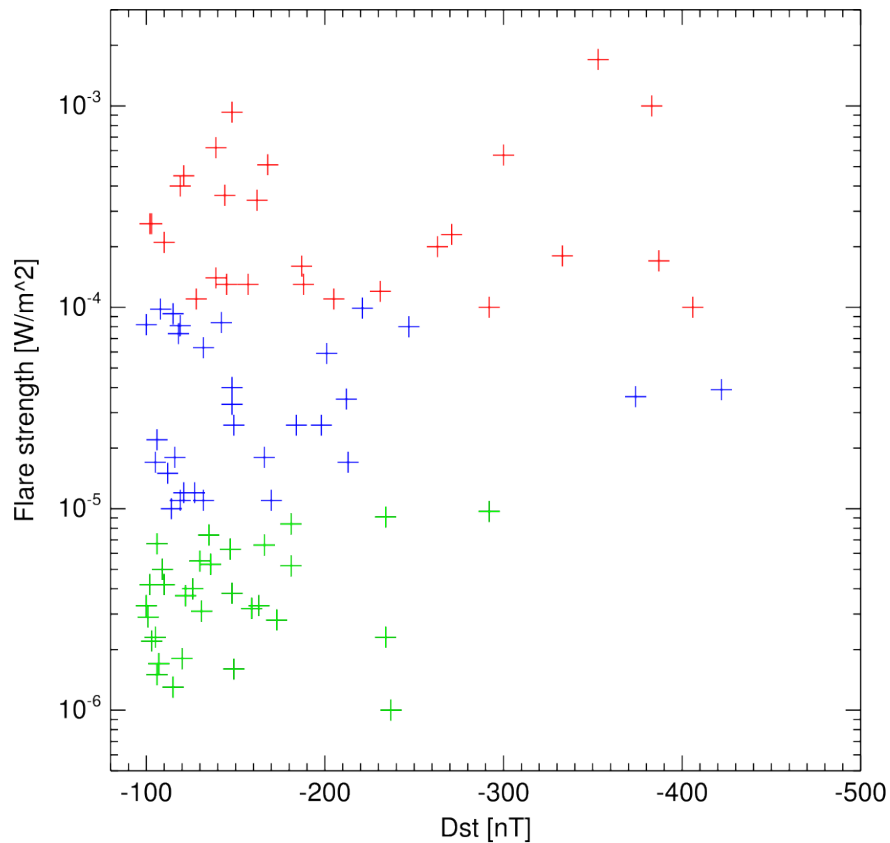


Figure 10: 플레어 강도 (GOES X 선 플럭스, 로그 스케일 [W/m^2]) vs Dst [nT] 산점도. 가로축 Dst 는 오른쪽이 더 강한 폭풍인 반전축. 태양주기별 색 구분 (SC 23 초록·SC 24 파랑·SC 25 빨강 추정). 산포가 크고 단조 상관은 약하다.

유형: 로그-선형 산점도

내용: 플레어 X 선 강도와 폭풍 강도 (Dst) 사이의 관계를 본다. 뚜렷한 단조 상관은 약하다 — 같은 Dst 라도 플레어 강도가 1,000 배 이상 흩어진다. 다만 극단 폭풍 ($\text{Dst} < -300 \text{ nT}$) 은 평균적으로 더 강한 플레어와 동반되는 경향이 있다.

논문에서의 역할: 초록 결론 (iii) ”폭풍 강도는 플레어 세기에 약하게 의존”의 전반부를 입증한다. 폭풍의 직접 원인은 플레어가 아니라 CME 의 자기구조임을 시사한다 (참고문헌 33, Gosling 1993 “태양 플레어 신화”).

4.11 그림 11. CME 속도와 전달시간의 히스토그램

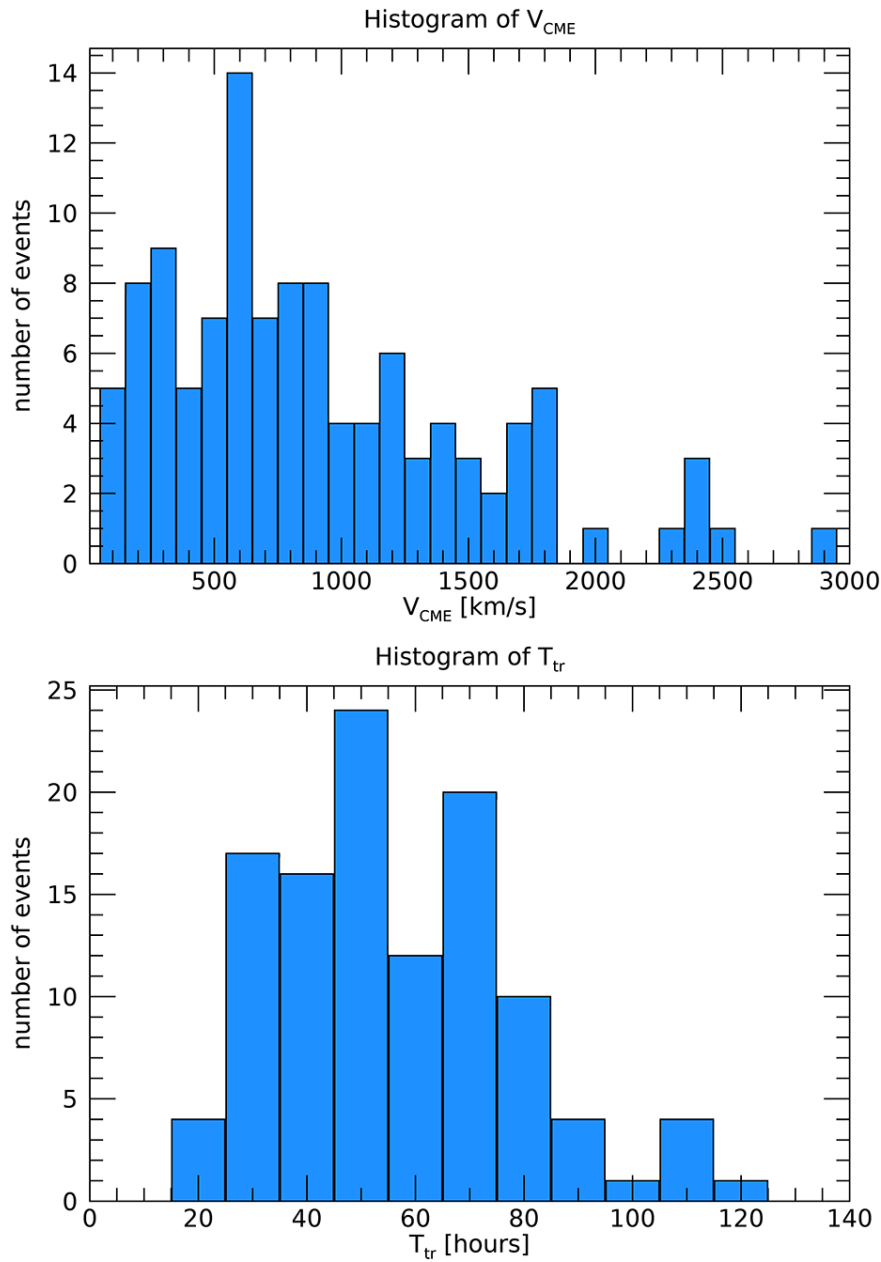


Figure 11: 상단: CME 초기 속도 V_{CME} [km/s] 히스토그램 — 500–600 km/s 에 최빈값 (14 건), 오른쪽으로 긴 꼬리. 하단: 태양 → 지구 전달시간 T_{tr} [h] 히스토그램 — 45–55 시간에 최빈값 (24 건).

유형: 상하 2 단 히스토그램

내용: 폭풍을 일으킨 CME 들의 초기 속도 분포와 태양 → 지구 전달시간 분포를 보여준다. 대부분의 지구 효과적 CME 는 500–600 km/s 대이며, 지구까지 약 2 일이 걸린다.

논문에서의 역할: 결론 (iii) 의 배경 데이터 (운동학 기초 통계) 를 제공한다. 전달시간 히스토그램은 우주기상 예보 (CME 도달시간 예측) 에 직접 활용된다.

4.12 그림 12. Dst·전달시간 vs CME 속도의 회귀

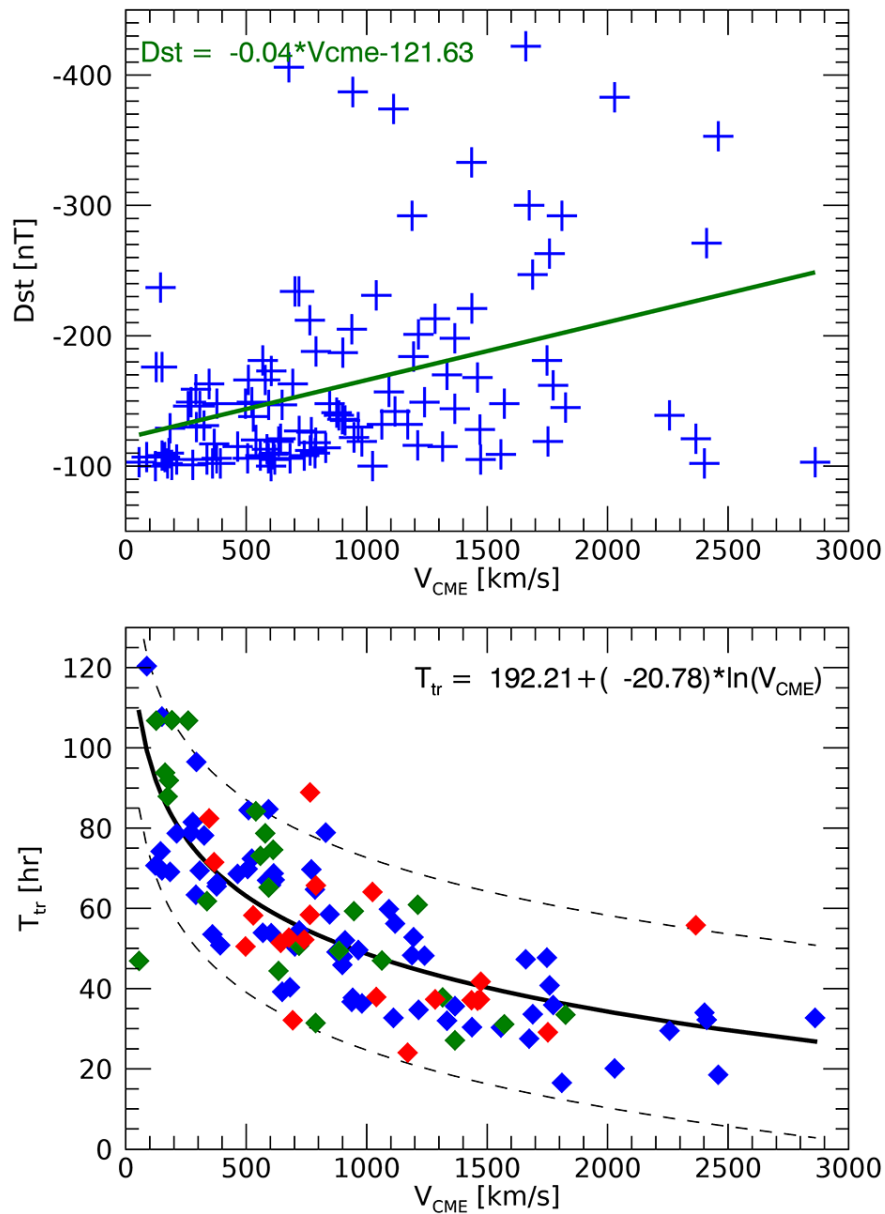


Figure 12: 상단: Dst vs V_{CME} [km/s] 산점도 + 선형 피팅 ($Dst \approx -0.0x \times V_{CME} - 121.63$, 기울기 매우 작음). 하단: 전달시간 T_{tr} [h] vs V_{CME} 로그 피팅 ($T_{tr} = 192.21 - 20.78 \times \ln V_{CME}$).

유형: 상하 2 단 산점도 + 피팅선

내용:

- 상단: 폭풍 강도 (Dst) 는 CME 속도에 **약하게만** 의존한다 (결론 iii 의 “약한 의존성”).
- 하단: 전달시간은 CME 속도와 뚜렷한 로그 역관계를 가진다. 공력항력 모델 (참고문헌 87, Vršnak et al. 2010) 과 정합하는 결과다.

논문에서의 역할: “속도 → 강도” 는 약하지만 “속도 → 도달시간” 은 강하다는 대비를 정량화한다.

4.13 그림 13. 피크 남향 B_z 와 전체 자기장 B_{tot} 의 히스토그램

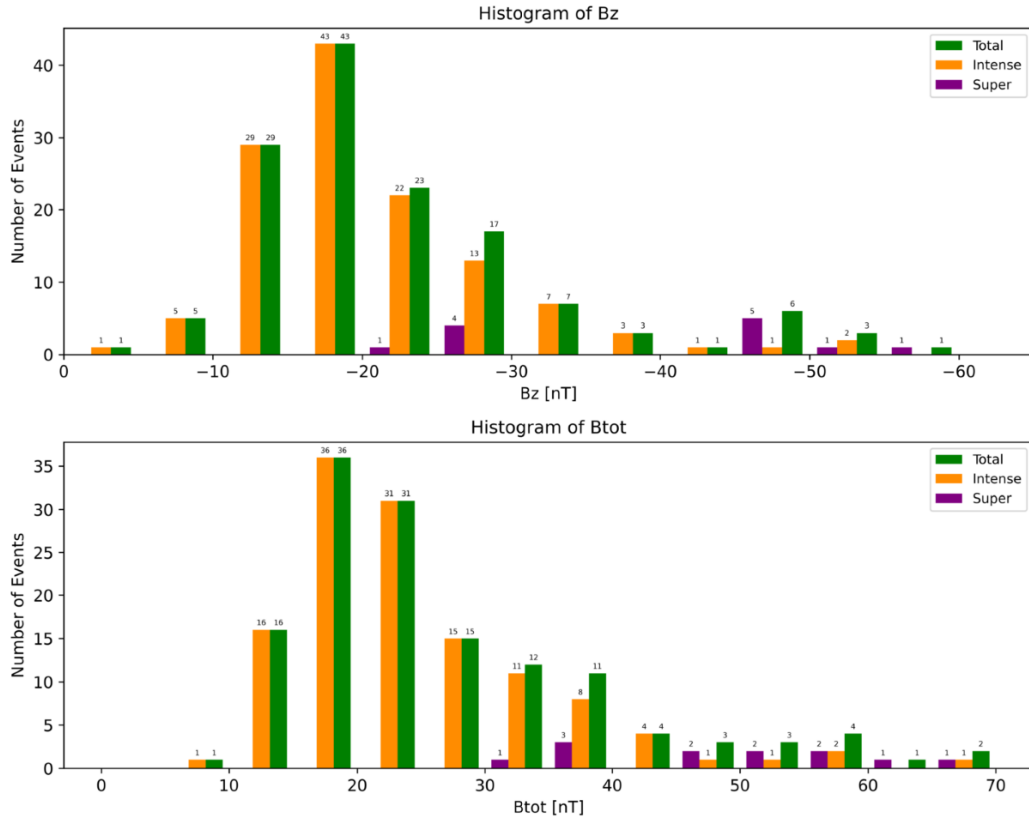


Figure 13: 상단: 피크 남향 B_z [nT] 히스토그램 — -15 nT 부근 최빈 (43 건), 슈퍼스톰 (자주) 은 $B_z \lesssim -45$ nT 의 극단 꼬리에 위치. 하단: 전체 자기장 B_{tot} [nT] 히스토그램 — $18-20$ nT 최빈 (36 건), 슈퍼스톰은 $35-70$ nT 에 분포. 범례: Total(초록), Intense(주황), Super(자주).

유형: 상하 2 단 막대 히스토그램 (3 개 강도 등급 중첩)

내용: 보통 폭풍은 $B_z \approx -15$ nT, $B_{tot} \approx 18-20$ nT 가 전형적이며, 슈퍼스톰은 분포의 극단 꼬리 ($B_z \lesssim -45$ nT, $B_{tot} \gtrsim 35$ nT) 에서만 발생한다.

논문에서의 역할: 결론 (iv) ”Dst 가 피크 남향 B_z 전체 자기장과 강한 상관” 의 분포론적 기반이다. 그림 14 의 선형 회귀가 성립하는 이유를 히스토그램으로 뒷받침하며, 슈퍼스톰의 자기장 임계치를 시각적으로 제시한다.

4.14 그림 14. Dst vs 피크 B_z / B_{tot} 의 선형 회귀 — 핵심 상관

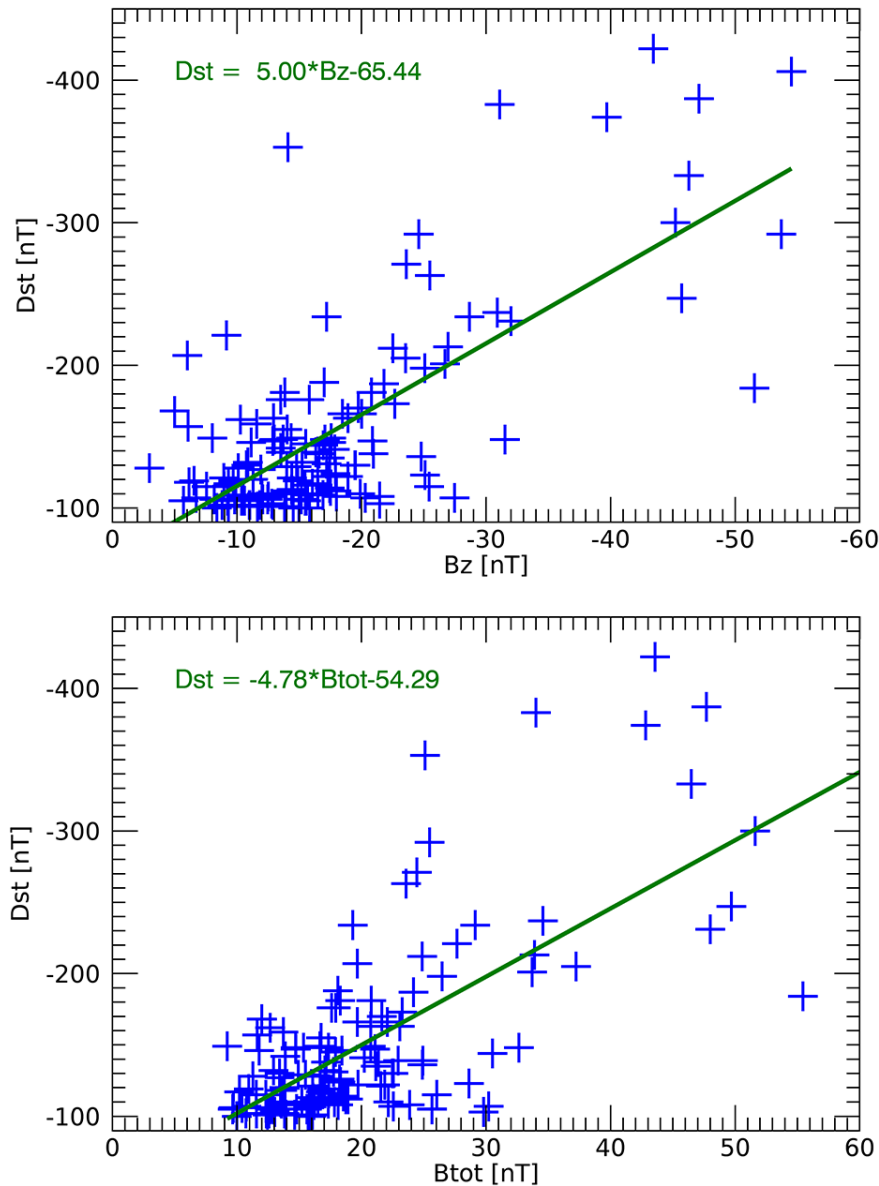


Figure 14: 상단: Dst vs B_z 선형 회귀 — $Dst = 5.00 \times B_z - 65.44$, 상관계수 $r \approx 0.74$. 하단: Dst vs B_{tot} 선형 회귀 — $Dst = -4.78 \times B_{\text{tot}} - 54.29$. 양 축 모두 반전 (강할수록 오른쪽/위).

유형: 상하 2 단 산점도 + 선형 피팅선

내용: 이 논문의 정량적 결론을 담은 가장 중요한 회귀 그림이다. 피크 남향 B_z 가 강할수록 Dst가 비례적으로 깊어지며, 기울기가 깔끔하게 **5.00**으로 나와 다음 단순·강력한 경험식을 제공한다:

$$Dst = 5.00 \times B_z - 65.44 \quad (r \approx 0.74)$$

B_{tot} 역시 -4.78 의 기울기로 유사한 관계를 보인다.

논문에서의 역할: 초록 결론 (iv)를 직접 구현한다. ”폭풍 강도의 1차 결정 인자는 CME의 남향 자기장 구조”라는 논문 전체 메시지의 핵심 증거이며, 참고문헌 21(Gonzalez & Echer 2005)을 30년 데이터로 갱신한 결과다.

4.15 그림 15. Dst vs 행성간 전기장 E_y 의 선형 회귀

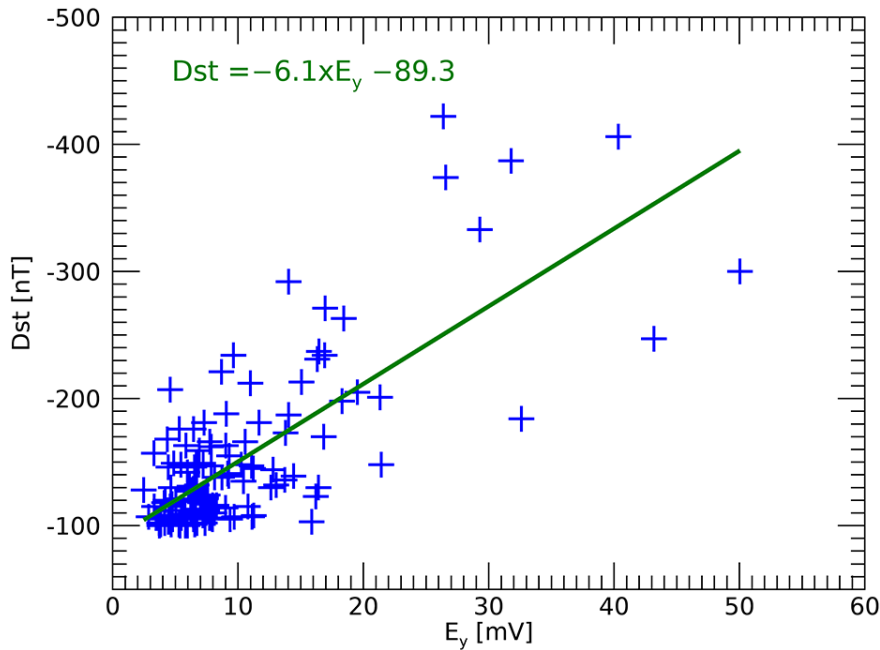


Figure 15: Dst vs 행성간 전기장 $E_y = V \cdot B_z$ [mV/m] 선형 회귀 — $Dst = -6.1 \times E_y - 89.3$. 세로 축 Dst 반전. 슈퍼스톰들 ($E_y \approx 25\text{--}40$ mV/m, $Dst -350\text{--}425$ nT) 이 우측 상단에 위치.

유형: 산점도 + 선형 피팅선

내용: 폭풍 강도 (Dst)와 행성간 전기장 $E_y = V \cdot B_z$ 사이의 선형 관계를 보여준다. E_y 가 클수록 Dst가 비례하여 깊어지며, 회귀식이 전체 점군을 잘 기술한다.

논문에서의 역할: 초록 결론 (v) $Dst = 6.1 \times E_y - 89.3$ 을 직접 시각화한다. 그림 14(B_z 단독)와 함께 “자기장이 강도를 지배하되, 속도와 결합한 전기장이 더 완전한 예측자”라는 종합 결론을 완성한다. 참고문헌 89:90(Wang et al. 2003)과 비교 가능하다.

4.16 그림 시각적 서사 종합

이 논문의 15개 그림은 “개별 사건의 미시적 추적 → 모집단의 거시적 통계”로 흐르는 2부 구성을 가진다.

1부 — 사례 추적 (그림 1–6) 그림 1이 방법론 템플릿을 제시하고, 그림 2–6이 정상 ICME·스텔스 CME·슈퍼스톰·입체관측 등 다양한 기원 유형의 대표 사례를 한 건씩 시연한다.

2부 — 통계 종합 (그림 7–15)

- **시간·빈도 축** (그림 7, 8): 폭풍 강도·빈도가 태양주기·흑점수와 동기, 춘추분 계절성
- **태양 기원 축** (그림 9): CME 발원지의 동서 비대칭 (서반구 69%)
- **운동학 약상관 축** (그림 10, 11, 12): 플레어 세기·CME 속도는 강도와 약하게만 상관; 단 속도 → 도달시간은 강한 로그관계
- **자기장 강상관 축** (그림 13, 14, 15): 폭풍 강도의 진정한 결정 인자는 남향 자기장 ($Dst = 5 \times B_z$, $r = 0.74$; $Dst = -6.1 \times E_y - 89.3$)

전체 메시지 “플레어·속도가 아니라 ICME의 남향 자기장 구조가 강한 폭풍을 만든다.”

5 참고문헌 (102 개)

원문 서지정보 그대로 수록한다. 번역하지 않는다.

1. Allen, C.: 1944, Relation between magnetic storms and solar activity. *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **104**(1), 13.
2. Alves, M.V., Echer, E., Gonzalez, W.D.: 2006, Geoeffectiveness of corotating interaction regions as measured by Dst index. *J. Geophys. Res. Space Phys.* **111**(A7), A07S05.
3. Astafyeva, E., Zakharenkova, I., Förster, M.: 2015, Ionospheric response to the 2015 St. Patrick's day storm: a global multi-instrumental overview. *J. Geophys. Res. Space Phys.* **120**(10), 9023.
4. Baker, D., van Driel-Gesztelyi, L., Mandrini, C.H., Démoulin, P., Murray, M.J.: 2009, Magnetic reconnection along quasi-separatrix layers as a driver of ubiquitous active region outflows. *Astrophys. J.* **705**(1), 926.
5. Balasis, G., Daglis, I.A., Zesta, E., Papadimitriou, C., Georgiou, M., Haagmans, R., Tsinganos, K.: 2012, ULF wave activity during the 2003 halloween superstorm: multipoint observations from CHAMP, cluster and geotail missions. *Ann. Geophys.* **30**(12), 1751.
6. Borovsky, J.E., Denton, M.H.: 2006, Differences between CME-driven storms and CIR-driven storms. *J. Geophys. Res. Space Phys.* **111**(A7), A07S08.
7. Brueckner, G.E., Howard, R.A., Koomen, M.J., et al.: 1995, The large angle spectroscopic coronagraph (LASCO). *Sol. Phys.* **162**, 357.
8. Cane, H.V., Richardson, I.G.: 2003, Interplanetary coronal mass ejections in the near-Earth solar wind during 1996–2002. *J. Geophys. Res. Space Phys.* **108**(A4), 1156.
9. Canfield, R.C., Hudson, H.S., McKenzie, D.E.: 1999, Sigmoidal morphology and eruptive solar activity. *Geophys. Res. Lett.* **26**, 627.
10. Chang, Q., Xu, X., Xu, Q., Zhong, J., Xu, J., Wang, J., Zhang, T.: 2019, Multiple-point modeling the Parker spiral configuration of the solar wind magnetic field at the solar maximum of solar cycle 24. *Astrophys. J.* **884**(2), 102.
11. Cheng, X., Zhang, J., Ding, M.D., Olmedo, O., Sun, X.D., Guo, Y., Liu, Y.: 2013, Investigating two successive flux rope eruptions in a solar active region. *Astrophys. J. Lett.* **769**(2), L25.
12. Chi, Y., Shen, C., Luo, B., Wang, Y., Xu, M.: 2018, Geoeffectiveness of stream interaction regions from 1995 to 2016. *Space Weather* **16**, 1960.
13. Crooker, N., Cliver, E., Tsurutani, B.: 1992, The semiannual variation of great geomagnetic storms and the postshock Russell-McPherron effect preceding coronal mass ejecta. *Geophys. Res. Lett.* **19**(5), 429.
14. Dalla, S., Marsh, M.S., Kelly, J., Laitinen, T.: 2013, Solar energetic particle drifts in the Parker spiral. *J. Geophys. Res. Space Phys.* **118**(10), 5979.
15. de Koning, C.A., Pizzo, V., Biesecker, D.: 2009, Geometric localization of CMEs in 3D space using STEREO beacon data: first results. *Sol. Phys.* **256**, 167.
16. Dumbović, M., Devos, A., Vršnak, B., Sudar, D., Rodriguez, L., Ruždjak, D., Leer, K., Vennerstrom, S., Veronig, A.: 2015, Geoeffectiveness of coronal mass ejections in the SOHO era. *Sol. Phys.* **290**(2), 579.

17. Echer, E., Gonzalez, W., Tsurutani, B., Gonzalez, A.C.: 2008, Interplanetary conditions causing intense geomagnetic storms ($Dst \leq -100$ nT) during solar cycle 23 (1996–2006). *J. Geophys. Res. Space Phys.* **113**(A5).
18. Farrugia, C.J., Berdichevsky, D., Möstl, C., Galvin, A.B., Leitner, M., Popecki, M., Simunac, K., Opitz, A., Lavraud, B., Ogilvie, K., et al.: 2011, Multiple, distant (40) in situ observations of a magnetic cloud and a corotating interaction region complex. *J. Atmos. Sol.-Terr. Phys.* **73**(10), 1254.
19. Freeland, S.L., Handy, B.N.: 1998, Data analysis with the SolarSoft system. *Sol. Phys.* **182**(2), 497.
20. Gnevyshev, M., Ohl, A.: 1948, On the 22-year cycle of solar activity. *Astron. Zh.* **25**(1), 18.
21. Gonzalez, W.D., Echer, E.: 2005, A study on the peak Dst and peak negative Bz relationship during intense geomagnetic storms. *Geophys. Res. Lett.* **32**(18), L18103.
22. Gonzalez, W., Joselyn, J.-A., Kamide, Y., Kroehl, H.W., Rostoker, G., Tsurutani, B., Vasyliunas, V.: 1994, What is a geomagnetic storm? *J. Geophys. Res. Space Phys.* **99**(A4), 5771.
23. Gopalswamy, N.: 2010, The CME link to geomagnetic storms. In: Kosovichev, A.G., Andrei, A.H., Rozelot, J.-P. (eds.) *Solar and Stellar Variability: Impact on Earth and Planets* **264**, 326.
24. Gopalswamy, N., Shimojo, M., Lu, W., Yashiro, S., Shibasaki, K., Howard, R.A.: 2003, Prominence eruptions and coronal mass ejection: a statistical study using microwave observations. *Astrophys. J.* **586**, 562.
25. Gopalswamy, N., Yashiro, S., Michalek, G., Xie, H., Lepping, R.P., Howard, R.A.: 2005, Solar source of the largest geomagnetic storm of cycle 23. *Geophys. Res. Lett.* **32**(12), L12S09.
26. Gopalswamy, N., Akiyama, S., Yashiro, S., Michalek, G., Lepping, R.P.: 2008, Solar sources and geospace consequences of interplanetary magnetic clouds observed during solar cycle 23. *J. Atmos. Sol.-Terr. Phys.* **70**(2–4), 245.
27. Gopalswamy, N., Mäkelä, P., Xie, H., Akiyama, S., Yashiro, S.: 2009a, CME interactions with coronal holes and their interplanetary consequences. *J. Geophys. Res. Space Phys.* **114**(A3).
28. Gopalswamy, N., Yashiro, S., Michalek, G., Stenborg, G., Vourlidas, A., Freeland, S., Howard, R.: 2009b, The SOHO/LASCO CME catalog. *Earth Moon Planets* **104**, 295.
29. Gopalswamy, N., Yashiro, S., Xie, H., Akiyama, S., Mäkelä, P.: 2015, Properties and geoeffectiveness of magnetic clouds during solar cycles 23 and 24. *J. Geophys. Res. Space Phys.* **120**(11), 9221.
30. Gopalswamy, N., Yashiro, S., Akiyama, S., Xie, H., Mäkelä, P., Fok, M.-C., Ferradas, C.P.: 2022, What is unusual about the third largest geomagnetic storm of solar cycle 24? *J. Geophys. Res. Space Phys.* **127**(8), e30404.
31. Gopalswamy, N., Michalek, G., Yashiro, S., Mäkelä, P., Akiyama, S., Xie, H., Vourlidas, A.: 2024, The SOHO LASCO CME Catalog – Version 2. *arXiv e-prints*.
32. Gopalswamy, N., Akiyama, S., Yashiro, S., Mäkelä, P., Xie, H.: 2025, Annotated catalog of intense geomagnetic storms including their solar and interplanetary causes. *J. Astrophys. Astron.* **46**(2), 78.
33. Gosling, J.T.: 1993, The solar flare myth. *J. Geophys. Res.* **98**(A11), 18937.
34. Gosling, J., Pizzo, V.: 1999, Formation and evolution of corotating interaction regions and their three dimensional structure. *Space Sci. Rev.* **89**(1), 21.
35. Gosling, J.T., McComas, D.J., Phillips, J.L., Bame, S.J.: 1991, Geomagnetic activity associated with Earth passage of interplanetary shock disturbances and coronal mass ejections. *J. Geophys. Res.* **96**(A5), 7831.

36. Howard, R.A., Michels, D.J., Sheeley, J.N.R., Koomen, M.J.: 1982, The observation of a coronal transient directed at Earth. *Astrophys. J. Lett.* **263**, L101.
37. Howard, R.A., Moses, J.D., Vourlidas, A., Newmark, J.S., et al.: 2008, Sun Earth connection coronal and heliospheric investigation (SECCHI). *Space Sci. Rev.* **136**, 67.
38. Huttunen, K.E.J., Koskinen, H.E.J., Pulkkinen, T.I., Pulkkinen, A., Palmroth, M., Reeves, E.G.D., Singer, H.J.: 2002, April 2000 magnetic storm: solar wind driver and magnetospheric response. *J. Geophys. Res. Space Phys.* **107**(A12), 1440.
39. Isavnin, A., Vourlidas, A., Kilpua, E.K.J.: 2013, Three-dimensional evolution of erupted flux ropes from the Sun (2–20 $R_{\odot}$) to 1 AU. *Sol. Phys.* **284**(1), 203.
40. Jiang, J., Cameron, R.H., Schuessler, M.: 2015, The cause of the weak solar cycle 24. *Astrophys. J. Lett.* **808**(1), L28.
41. Joshua, B., Oladipo, O., Adamu, J., Adebisi, S., Ikubanni, S.: 2018, Correlation between sunspot number and geomagnetic storm. *Equity J. Sci. Technol.* **5**(1), 157.
42. Kaiser, M.L., Kucera, T.A., Davila, J.M., St. Cyr, O.C., Guhathakurta, M., Christian, E.: 2008, The STEREO mission: an introduction. *Space Sci. Rev.* **136**, 5.
43. Kataoka, R., Fairfield, D.H., Sibeck, D.G., Rastätter, L., Fok, M.-C., Nagatsuma, T., Ebihara, Y.: 2005, Magnetosheath variations during the storm main phase on 20 November 2003: evidence for solar wind density control of energy transfer to the magnetosphere. *Geophys. Res. Lett.* **32**(21), L21108.
44. Kataoka, R., Shiota, D., Kilpua, E., Keika, K.: 2015, Pileup accident hypothesis of magnetic storm on 17 March 2015. *Geophys. Res. Lett.* **42**(13), 5155.
45. Kay, C., Gopalswamy, N., Xie, H., Yashiro, S.: 2017, Deflection and rotation of CMEs from active region 11158. *Sol. Phys.* **292**(6), 78.
46. Kilpua, E., Olsper, N., Grigorievskiy, A., K p yl , M., Tanskanen, E., Miyahara, H., Kataoka, R., Pelt, J., Liu, Y.: 2015, Statistical study of strong and extreme geomagnetic disturbances and solar cycle characteristics. *Astrophys. J.* **806**(2), 272.
47. Kumar, P., Manoharan, P.K., Uddin, W.: 2011, Multiwavelength study on solar and interplanetary origins of the strongest geomagnetic storm of solar cycle 23. *Sol. Phys.* **271**(1–2), 149.
48. Lemen, J.R., Title, A.M., Akin, D.J., et al.: 2012, The atmospheric imaging assembly (AIA) on the solar dynamics observatory (SDO). *Sol. Phys.* **275**, 17.
49. Liewer, P., Hall, J., Howard, R., De Jong, E., Thompson, W., Thernisien, A.: 2011, Stereoscopic analysis of STEREO/SECCHI data for CME trajectory determination. *J. Atmos. Sol.-Terr. Phys.* **73**(10), 1173.
50. Lynch, B.J., Antiochos, S.K., Li, Y., Luhmann, J.G., DeVore, C.R.: 2009, Rotation of coronal mass ejections during eruption. *Astrophys. J.* **697**, 1918.
51. Manchester, W.B. IV, Gombosi, T.I., Roussev, I., Ridley, A., De Zeeuw, D.L., Sokolov, I., Powell, K.G., T  th, G.: 2004, Modeling a space weather event from the sun to the Earth: CME generation and interplanetary propagation. *J. Geophys. Res. Space Phys.* **109**(A2).
52. Mannucci, A.J., Tsurutani, B.T., Iijima, B.A., Komj thy, A., Saito, A., Gonzalez, W.D., Guarnieri, F.L., Kozyra, J.U., Skoug, R.: 2005, Dayside global ionospheric response to the major interplanetary events of October 29–30, 2003 “halloween storms”. *Geophys. Res. Lett.* **32**(12), L12S02.

53. Miteva, R.: 2020, On extreme space weather events: solar eruptions, energetic protons and geomagnetic storms. *Adv. Space Res.* **66**, 1977.
54. Moon, Y.-J., Cho, K.-S., Dryer, M., Kim, Y.-H., Bong, S.-C., Chae, J., Park, Y.: 2005, New geoeffective parameters of very fast halo coronal mass ejections. *Astrophys. J.* **624**(1), 414.
55. Nitta, N.V., Mulligan, T., Kilpua, E.K.J., Lynch, B.J., Mierla, M., O’Kane, J., Pagano, P., Palmerio, E., Pomoell, J., Richardson, I.G., Rodriguez, L., Rouillard, A.P., Sinha, S., Srivastava, N., Talpeanu, D.-C., Yardley, S.L., Zhukov, A.N.: 2021, Understanding the origins of problem geomagnetic storms associated with “stealth” coronal mass ejections. *Space Sci. Rev.* **217**(8), 82.
56. Oughton, E.J., Skelton, A., Horne, R.B., Thomson, A.W.P., Gaunt, C.T.: 2017, Quantifying the daily economic impact of extreme space weather due to failure in electricity transmission infrastructure. *Space Weather* **15**(1), 65.
57. Raghav, A., Shaikh, Z., Vemareddy, P., Bhaskar, A., Dhamane, O., Ghag, K., Tari, P., Dayanandan, B., Mohammed Al Suti, B.: 2023, The possible cause of most intense geomagnetic superstorm of the 21st century on 20 November 2003. *Sol. Phys.* **298**(5), 64.
58. Raja Halim Shah, R.A., Abdul Hamid, N.S., Abdullah, M., Annuar, A., Sarudin, I., Mohd Radzi, Z., Yoshikawa, A.: 2024, A comprehensive classification and analysis of geomagnetic storms over solar cycle 24. *Res. Astron. Astrophys.* **24**(8), 085007.
59. Reames, D.V.: 2013, The two sources of solar energetic particles. *Space Sci. Rev.* **175**, 53.
60. Reyes, P.I., Pinto, V.A., Moya, P.S.: 2021, Geomagnetic storm occurrence and their relation with solar cycle phases. *Space Weather* **19**(9), e2021SW002766.
61. Richardson, I.G.: 2018, Solar wind stream interaction regions throughout the heliosphere. *Living Rev. Sol. Phys.* **15**(1), 1.
62. Richardson, I.G., Cane, H.V.: 2004, The fraction of interplanetary coronal mass ejections that are magnetic clouds: evidence for a solar cycle variation. *Geophys. Res. Lett.* **31**, 18804.
63. Richardson, I.G., Cane, H.V.: 2010, Near-Earth interplanetary coronal mass ejections during solar cycle 23 (1996–2009): catalog and summary of properties. *Sol. Phys.* **264**, 189.
64. Richardson, I.G., Cane, H.V., Cliver, E.W.: 2002, Sources of geomagnetic activity during nearly three solar cycles (1972–2000). *J. Geophys. Res. Space Phys.* **107**(A8), 1187.
65. Robbrecht, E., Patsourakos, S., Vourlidis, A.: 2009, No trace left behind: STEREO observation of a coronal mass ejection without low coronal signatures. *Astrophys. J.* **701**(1), 283.
66. Şafak Erdağ, H., Can, Z.: 2022, Disturbances during a geomagnetic storm: a case study on 7 October 2015. *Adv. Astron. Space Phys.* **12**(1–2), 25.
67. Samwel, S., Miteva, R.: 2023, Correlations between space weather parameters during intense geomagnetic storms: analytical study. *Adv. Space Res.* **72**(8), 3440.
68. Schwenn, R., dal Lago, A., Huttunen, E., Gonzalez, W.D.: 2005, The association of coronal mass ejections with their effects near the Earth. *Ann. Geophys.* **23**(3), 1033.
69. Scolini, C., Messerotti, M., Poedts, S., Rodriguez, L.: 2018, Halo coronal mass ejections during solar cycle 24: reconstruction of the global scenario and geoeffectiveness. *J. Space Weather Space Clim.* **8**, A9.
70. Sheeley, N.R. Jr., Harvey, J.W.: 1981, Coronal holes, solar wind streams, and geomagnetic disturbances during 1978 and 1979. *Sol. Phys.* **70**(2), 237.

71. Simi, K.G., Akala, A.O., Siva Krishna, K., Amaechi, P.O., Ogwala, A., Venkata Ratnam, D., Oye-dokun, O.J.: 2021, Responses of the Indian equatorial ionization anomaly to two CME-induced geomagnetic storms during the peak phase of solar cycle 24. *Adv. Space Res.* **68**(8), 3417.
72. Srivastava, N., Venkatakrishnan, P.: 2004, Solar and interplanetary sources of major geomagnetic storms during 1996–2002. *J. Geophys. Res. Space Phys.* **109**(A10), A10103.
73. Sun, X., Zhima, Z., Duan, S., Hu, Y., Lu, C., Ran, Z.: 2024, Statistical analysis of the correlation between geomagnetic storm intensity and solar wind parameters from 1996 to 2023. *Remote Sens.* **16**(16), 2952.
74. Tautz, R.C., Shalchi, A., Dosch, A.: 2011, Simulating heliospheric and solar particle diffusion using the Parker spiral geometry. *J. Geophys. Res. Space Phys.* **116**(A2), A02102.
75. Teng, W., Su, Y., Ji, H., Zhang, Q.: 2024, Unexpected major geomagnetic storm caused by faint eruption of a solar trans-equatorial flux rope. *Nat. Commun.* **15**(1), 9198.
76. Tsurutani, B.T., Gonzalez, W.D., Gonzalez, A.L.C., Guarnieri, F.L., Gopalswamy, N., Grande, M., Kamide, Y., Kasahara, Y., Lu, G., Mann, I., McPherron, R., Soraas, F., Vasyliunas, V.: 2006a, Corotating solar wind streams and recurrent geomagnetic activity: a review. *J. Geophys. Res. Space Phys.* **111**(A7), A07S01.
77. Tsurutani, B., Mannucci, A., Iijima, B., Guarnieri, F., Gonzalez, W., Judge, D., Gangopadhyay, P., Pap, J.: 2006b, The extreme halloween 2003 solar flares (and bastille day, 2000 flare), ICMEs, and resultant extreme ionospheric effects: a review. *Adv. Space Res.* **37**(8), 1583.
78. Tulasi Ram, S., Veenadhari, B., Dimri, A.P., Bulusu, J., Bagiya, M., Gurubaran, S., Parihar, N., Remya, B., Seemala, G., Singh, R., Sripathi, S., Singh, S.V., Vichare, G.: 2024, Super-intense geomagnetic storm on 10–11 May 2024: possible mechanisms and impacts. *Space Weather* **22**(12), e2024SW004126.
79. Vasantharaju, N., Vemareddy, P., Ravindra, B., Doddamani, V.H.: 2019, Formation and eruption of sigmoidal structure from a weak field region of NOAA 11942. *Astrophys. J.* **874**(2), 182.
80. Vemareddy, P.: 2024, Filament eruption from active region 13283 leading to a fast halo-CME and an intense geomagnetic storm on 2023 April 23. *Astrophys. J.* **961**(2), 199.
81. Vemareddy, P., Gopalswamy, N., Ravindra, B.: 2017, Prominence eruption initiated by helical kink instability of an embedded flux rope. *Astrophys. J.* **850**, 38.
82. Vemareddy, P., Ibrahim, M.S.: 2024, Eruption of prominence initiated by loss of equilibrium: multi-point observations. *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **527**(2), 1774.
83. Vemareddy, P., Maurya, R.A., Ambastha, A.: 2012, Filament eruption in NOAA 11093 leading to a two-ribbon M1.0 class flare and CME. *Sol. Phys.* **277**, 337.
84. Vemareddy, P., Selva Bharathi, K.: 2025, An intense geomagnetic storm originated from stealth coronal mass ejection: remote and in situ observations by near radially aligned spacecraft. *Astrophys. J.* **994**(1), 3.
85. Vemareddy, P., Zhang, J.: 2014, Initiation and eruption process of magnetic flux rope from solar active region NOAA 11719 to Earth-directed CME. *Astrophys. J.* **797**, 80.
86. Vemareddy, P., Démoulin, P., Sasikumar Raja, K., Zhang, J., Gopalswamy, N., Vasantharaju, N.: 2022, Eruption of the EUV hot channel from the solar limb and associated moving type IV radio burst. *Astrophys. J.* **927**(1), 108.

87. Vršnak, B., Žić, T., Falkenberg, T.V., Möstl, C., Vennerstrom, S., Vrbanec, D.: 2010, The role of aerodynamic drag in propagation of interplanetary coronal mass ejections. *Astron. Astrophys.* **512**, A43.
88. Wang, Y.M., Ye, P.Z., Wang, S., Zhou, G.P., Wang, J.X.: 2002, A statistical study on the geoeffectiveness of Earth-directed coronal mass ejections from March 1997 to December 2000. *J. Geophys. Res. Space Phys.* **107**(A11), 1340.
89. Wang, Y., Shen, C.L., Wang, S., Ye, P.Z.: 2003a, An empirical formula relating the geomagnetic storm's intensity to the interplanetary parameters: $-VB_z$ and Δt . *Geophys. Res. Lett.* **30**, 2039.
90. Wang, Y., Shen, C., Wang, S., Ye, P.: 2003b, An empirical formula relating the geomagnetic storm's intensity to the interplanetary parameters. *Geophys. Res. Lett.* **30**(20).
91. Wang, Y., Shen, C., Wang, S., Ye, P.: 2004, Deflection of coronal mass ejection in the interplanetary medium. *Sol. Phys.* **222**(2), 329.
92. Watari, S.: 2017, Geomagnetic storms of cycle 24 and their solar sources. *Earth Planets Space* **69**, 1.
93. Webb, D.F., Hundhausen, A.J.: 1987, Activity associated with the solar origin of coronal mass ejections. *Sol. Phys.* **108**(2), 383.
94. Webb, D.F., Cliver, E.W., Crooker, N.U., Cry, O.C.S., Thompson, B.J.: 2000, Relationship of halo coronal mass ejections, magnetic clouds, and magnetic storms. *J. Geophys. Res.* **105**, 7491.
95. Wu, C.-C., Lepping, R.P.: 2016, Relationships among geomagnetic storms, interplanetary shocks, magnetic clouds, and sunspot number during 1995–2012. *Sol. Phys.* **291**(1), 265.
96. Wu, C.C., Lepping, R.P., Gopalswamy, N.: 2006, Relationships among magnetic clouds, CMEs, and geomagnetic storms. *Sol. Phys.* **239**, 449.
97. Wu, C.-C., Wu, S., Dryer, M., Fry, C., Berdichevsky, D., Smith, Z., Detman, T., Gopalswamy, N., Skoug, R., Zurbuchen, T., et al.: 2005, Flare-generated shock evolution and geomagnetic storms during the “halloween 2003 epoch”: 29 October to 2 November. *J. Geophys. Res. Space Phys.* **110**(A9).
98. Wu, C.-C., Liou, K., Lepping, R.P., Huttung, L., Plunkett, S., Howard, R.A., Socker, D.: 2016, The first super geomagnetic storm of solar cycle 24: “The St. Patrick's day event (17 March 2015)”. *Earth Planets Space* **17**(1), 151.
99. Zhang, J., Dere, K.P., Howard, R.A., Bothmer, V.: 2003, Identification of solar sources of major geomagnetic storms between 1996 and 2000. *Astrophys. J.* **582**(1), 520.
100. Zhang, J., Dere, K.P., Howard, R.A., Vourlidas, A.: 2004, A study of the kinematic evolution of coronal mass ejections. *Astrophys. J.* **604**, 420.
101. Zhang, J., Richardson, I.G., Webb, D.F., Gopalswamy, N., Huttunen, E., Kasper, J.C., Nitta, N.V., Poomvises, W., Thompson, B.J., Wu, C.-C., Yashiro, S., Zhukov, A.N.: 2007, Solar and interplanetary sources of major geomagnetic storms ($Dst \leq -100$ nT) during 1996–2005. *J. Geophys. Res. Space Phys.* **112**(A10), A10102.
102. Zhang, J., Temmer, M., Gopalswamy, N., et al.: 2021, Earth-affecting solar transients: a review of progresses in solar cycle 24. *Prog. Earth Planet. Sci.* **8**(1), 56.

6 통합 전문용어표

영어 원문	한국어 번역	비고
intense geomagnetic storm (GMS)	강한 지자기폭풍 (GMS)	$Dst \leq -100$ nT 기준
super storm	슈퍼스톰	원문 정의 기준 미확인
Solar Cycle (SC)	태양 주기 (SC)	SC 23/24/25 약칭 유지
interplanetary coronal mass ejection (ICME)	행성간 코로나물질방출 (ICME)	첫 등장 병기
coronal mass ejection (CME)	코로나물질방출 (CME)	첫 등장 병기
corotating interaction region (CIR)	동시회전상호작용영역 (CIR)	첫 등장 병기
stealth CME	스텔스 CME	확립된 번역어 없음
Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)	태양 및 태양권 관측 위성 (SOHO)	
Solar TERrestrial RElations Observatory (STEREO)	태양-지구 관계 관측 위성 (STEREO)	
Solar Dynamics Observatory (SDO)	태양역학관측위성 (SDO)	
remote-sensing observations	원격 탐지 관측	
in situ observations	현장 관측	
solar source region	태양 기원 영역	
east-west asymmetry	동서 비대칭성	
flare strength	플레어 강도	
CME speed (V_{CME})	CME 속도	
Dst index	Dst 지수	
peak southward B_z	최대 남향 B_z	
total magnetic field strength (B_{tot})	총 자기장 강도	
electric field E_y	전기장 E_y	$E_y = V \cdot B_z$
geoeffectiveness	지구 효과성	
magnetic cloud (MC)	자기구름 (MC)	
active region (AR)	활동영역 (AR)	
halo CME	헤일로 CME	
transit time (T_{tr})	전달시간	
semiannual variation	반년주기 변동	Russell-McPherron 효과
Parker spiral	파커 나선	
ring current	링전류	
sheath	시스	